இச்சமன்பாட்டிற்கு நல்லியல்பு வாயுவின் நிலைச்சமன்பாடு [equation of state] என்று பெயர். இச்சமன்பாடு சமநிலையிலுள்ள வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒன்றின் அழுத்தம், பருமன் மற்றும் வெப்பநிலையை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபடுத்துகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.2

8 km தொலைவிலிருந்து மிதிவண்டியின் மூலம் பள்ளிக்கு வரும் மாணவியின், மிதிவண்டியின் சக்கரத்தின் காற்றழுத்தம் 27°C இல் 240 kPa. அம்மாணவி பள்ளியை அடைந்தவுடன் சக்கரத்தின் வெப்பநிலை 39°C எனில் சக்கரத்தின் காற்றழுத்தத்தின் மதிப்பினைக் காண்க.



தீர்வு:

சக்கரத்தில் உள்ள காற்றினை நல்லியல்பு வாயுவாகக் கருதினால், வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் சக்கரத்தின் பருமனும் இங்கு மாறிலியாகும். எனவே 27°C வெப்பநிலையிலுள்ள வாயு மூலக்கூறுகள் $P_1V_1 = NkT_1$ இலட்சிய வாயுச் சமன்பாட்டையும், 39°C வெப்பநிலையிலுள்ள வாயு மூலக்கூறுகள் $P_2V_2 = NkT_2$ என்ற இலட்சிய வாயுச் சமன்பாட்டையும் நிறைவு செய்யும்.

இங்கு T_1 மற்றும் T_2 என்பது கெல்வின் வெப்பநிலை ஆகும். நாம் அறிந்தபடி

$$V_1 = V_2 = V$$

$$\frac{P_1V}{P_2V} = \frac{NkT_1}{NkT_2}$$

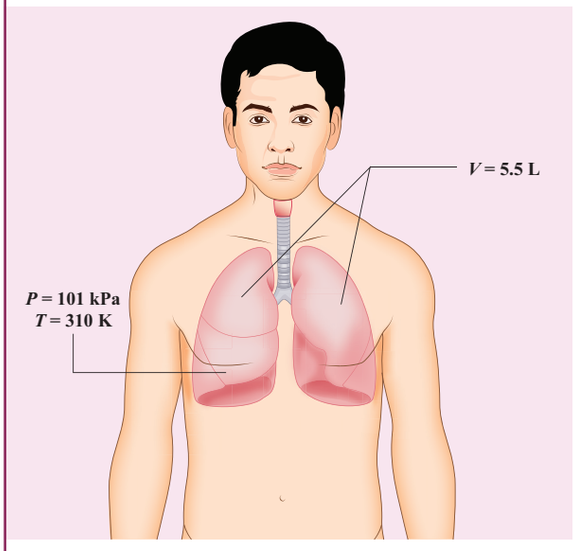
$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$P_2 = \frac{T_2}{T_1}P_1$$

$$P_2 = \frac{312K}{300K} \times 240 \times 10^3\, Pa = 249.6kPa$$

எடுத்துக்காட்டு 8.3

37°C உடல் வெப்பநிலையுடைய மனிதரொருவர் சுவாசிக்கும்போது, அவரின் நுரையீரலில் 5.5 லிட்டர் காற்று 1 வளி மண்டல அழுத்தத்தில் (1 atm =101 kPa) உள்ளே செல்கிறது. மனிதரின் நுரையீரலில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக. (குறிப்பு: காற்றில் 21% ஆக்ஸிஜன் உள்ளது.)



தீர்வு:

நுரையீரலில் உள்ள காற்றை ஓர் நல்லியல்பு வாயுவாகக் கருதி, நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடலாம்.

$$PV = NkT$$

இங்கு வாயுவின் பருமன் லிட்டரில் கொடுக்கப்பட்டுளளது. ஒரு லிட்டர் என்பது 10 cm பக்க அளவு கொண்ட கனசதுரக் கொள் கலனின் பருமனுக்குச் சமம் எனவே,

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 99 25-08-2020 14:59:20